САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнила:

Андреева Наталия

Группа J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта “Финансовый менеджер MyWallet”. Добавить необходимые HTML-атрибуты, исправить ошибки контрастности, а также оптимизировать производительность и SEO. Проверить результат с помощью инструментов Firefox Dev Tools и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

1. Исправление ошибок в браузере Firefox:
    - **Проблема контрастности:** Firefox указывал на низкий коэффициент контраста в навигационной панели (менее 4.5:1). **Решение:** Переработана цветовая схема. Навигационная панель получила темно-фиолетовый фон, а шрифт стал белым. Активные ссылки выделены в виде контрастных белых кнопок с темным текстом. Также исправлены цвета в разделе “Банк”: статус “Подключено” заменен на темно-зеленый, а крестик удаления категории – на темно красный.

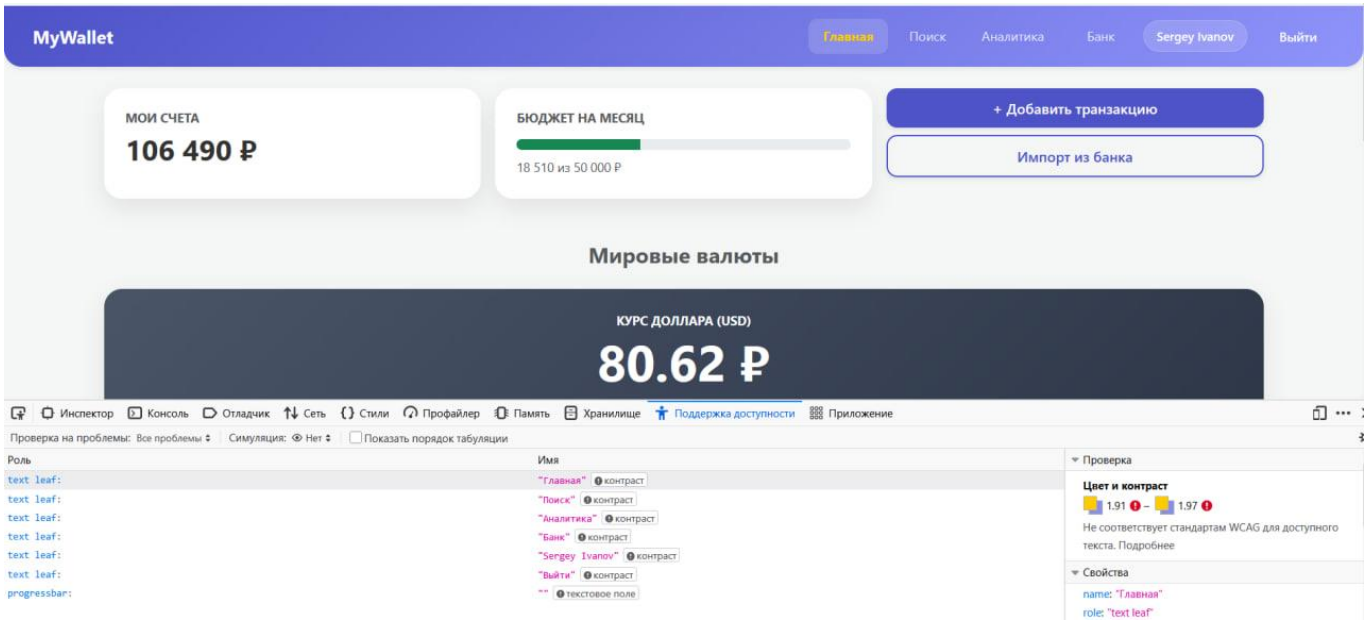


Фото 1. Проблема контрастности

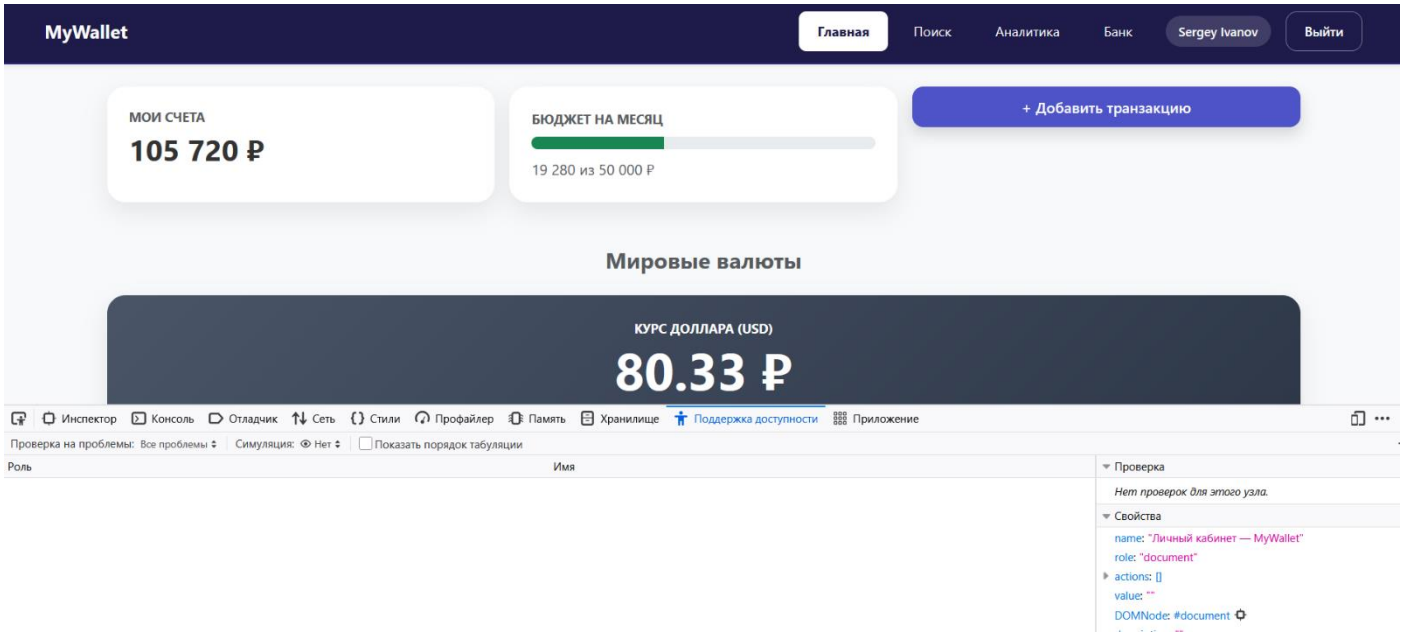


Фото 2. Проблема контрастности решена

- **Проблема видимых меток:** Инструмент Firefox выдавал ошибку “Элементы форм должны иметь видимую текстовую метку” для полей Email, Пароль, Бюджет и фильтров поиска. **Решение:** Для всех полей ввода (input) и шкал прогресса (progress bar) были добавлены явные теги <label>, связанные с полями через атрибут for. Это позволило скринридерам корректно озвучивать назначение каждого поля.

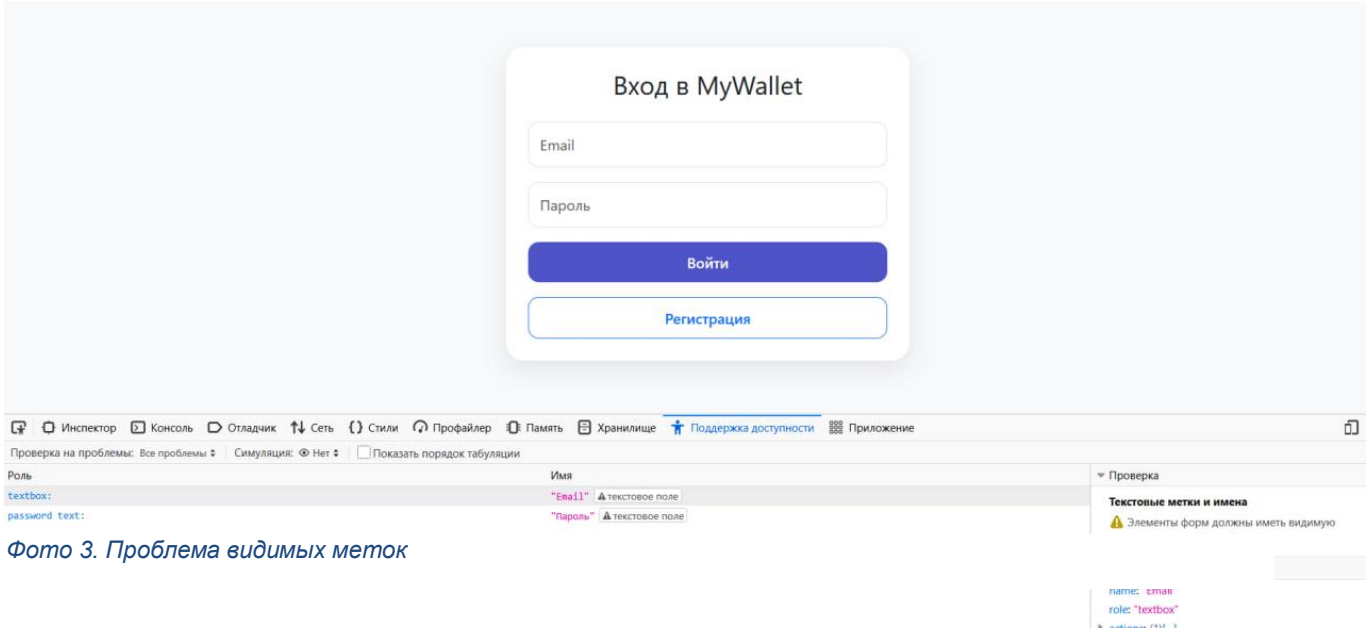


Фото 3. Проблема видимых меток

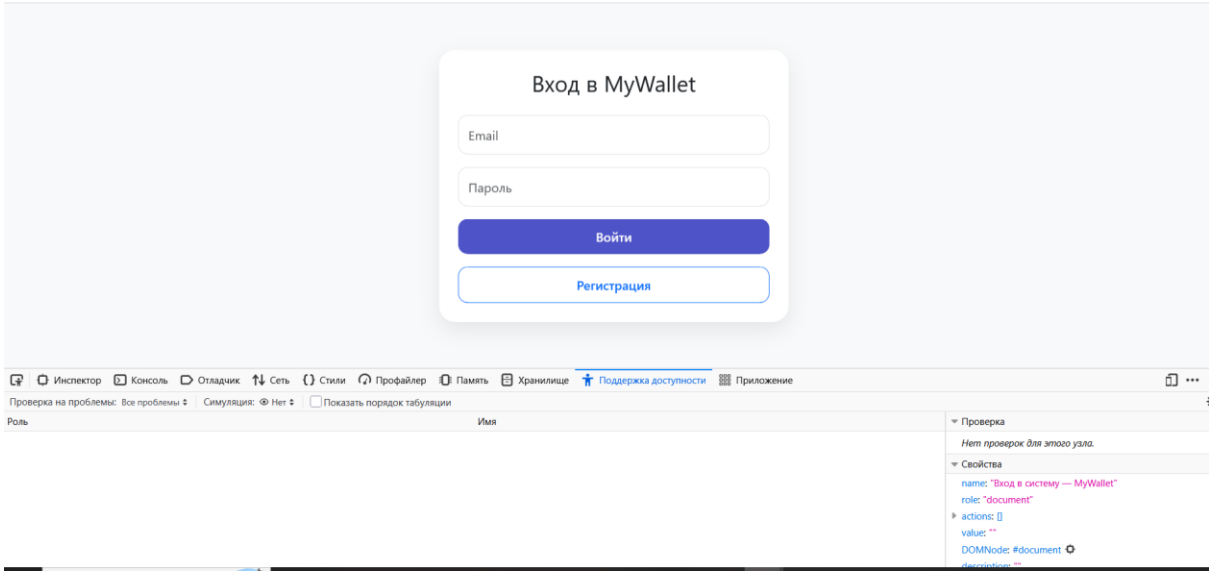


Фото 4. Проблема видимых меток решена

- **Интерактивная семантика графиков:** Графики Chart.js распознавались как “пустые изображения”, хотя они кликабельны (есть всплывающие подсказки). Firefox выдавал ошибку “Кликабельные элементы должны быть фокусируемыми”.
  Решение: К элементам <canvas> добавлены атрибуты tabindex= “0” и role=“button”. Теперь на графики можно навести фокус клавишей Tab, а стиль :focus-visible подсвечивает их рамкой.

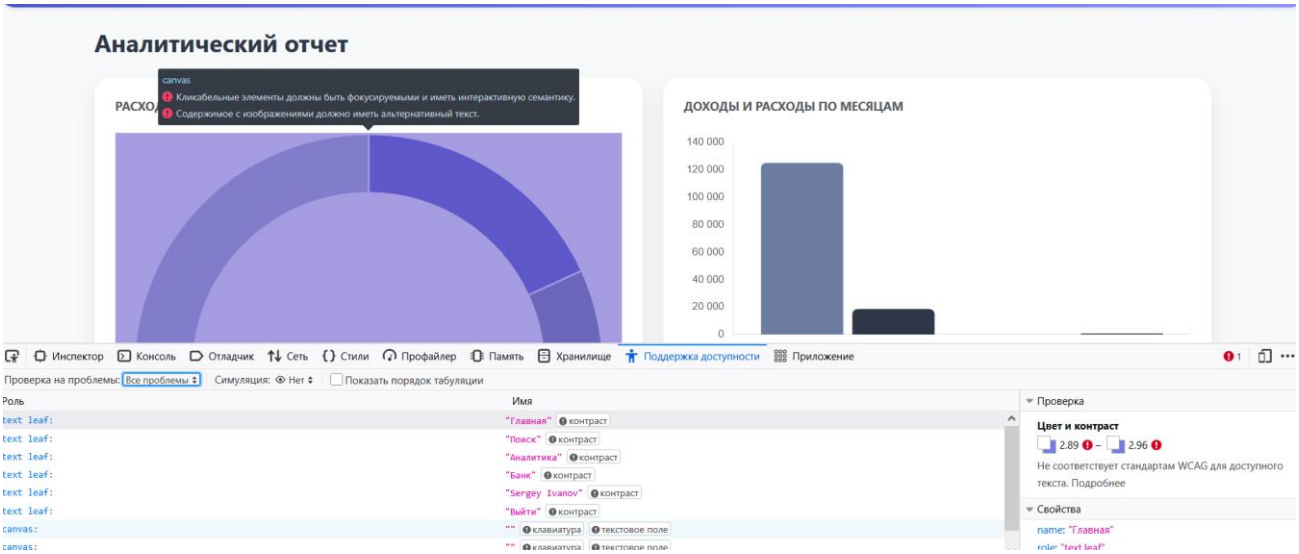


Фото 5. Проблема кликабельности графиков

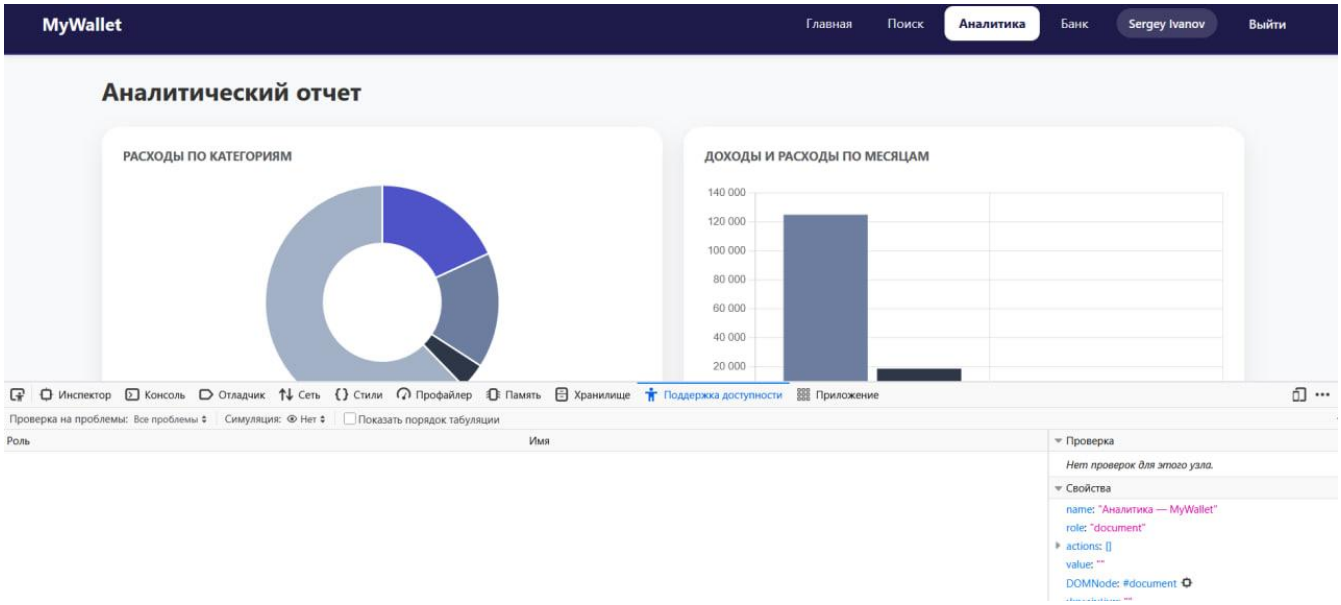


Фото 6. Проблема графиков решена

- **Проблема spinbutton в календаре:** Была ошибка активации клавиатурой для встроенных кнопок выбора даты (День/Месяц/Год).
  Решение: Календарь был обернут в тег <form> с ролью search, добавлены атрибуты aria-labelledby и title.

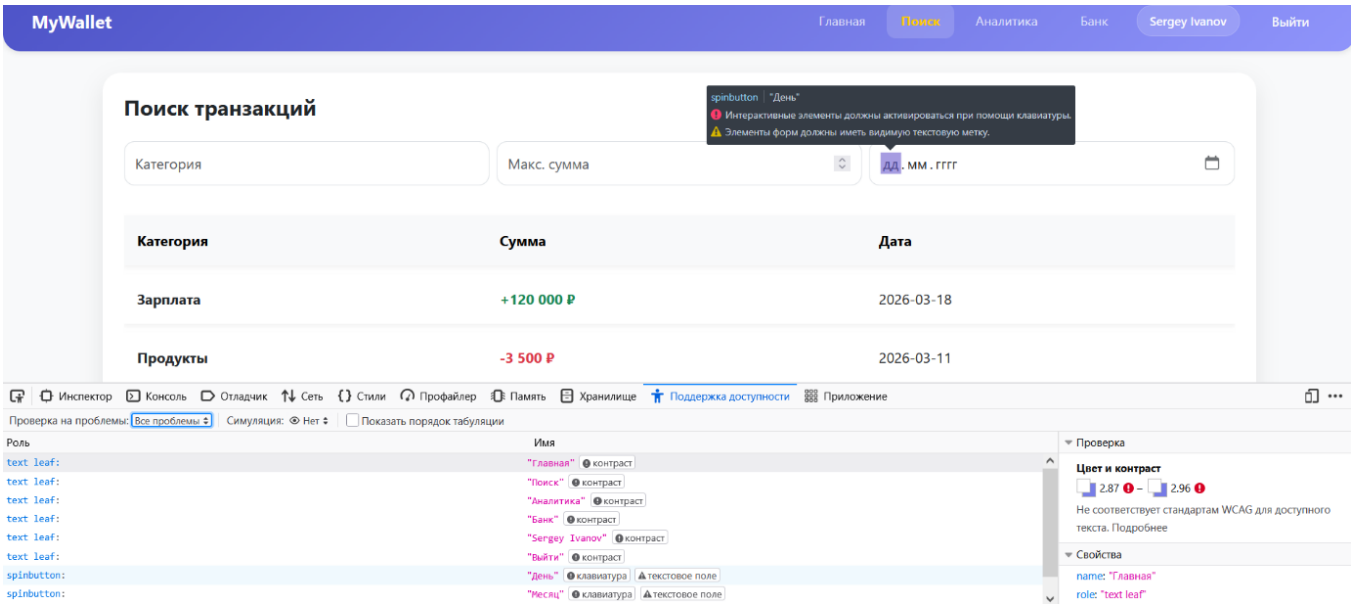


Фото 7. Ошибка с календарем

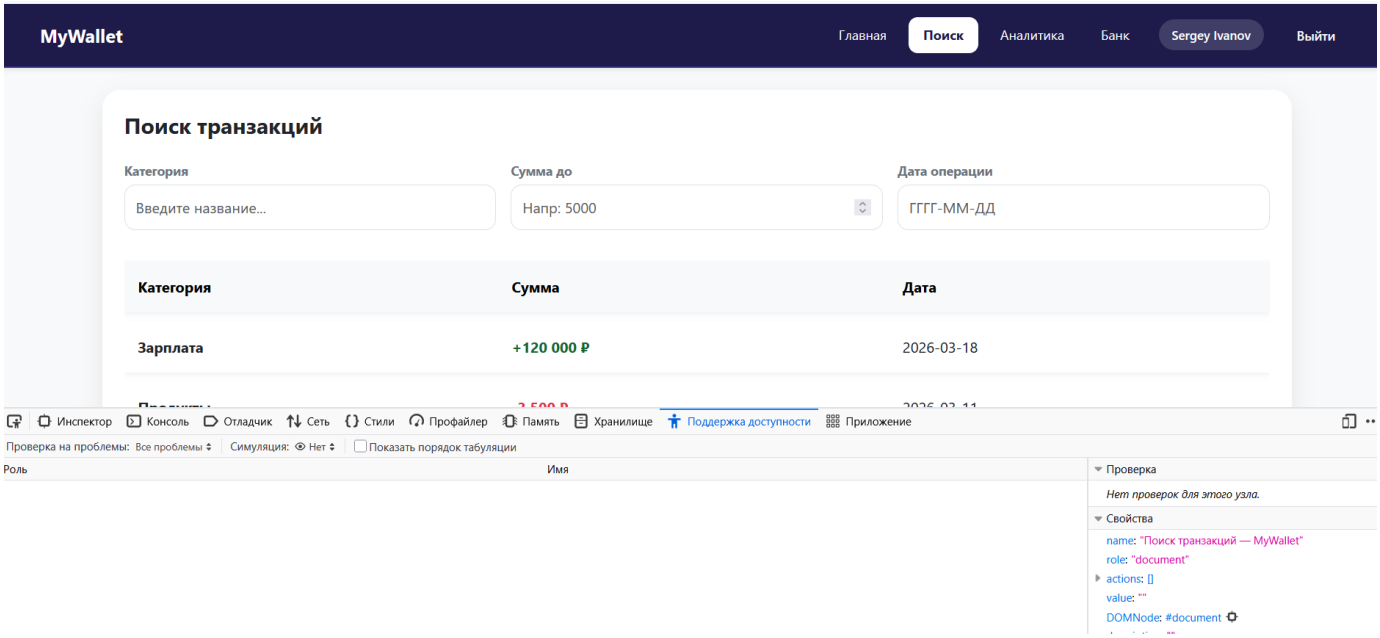
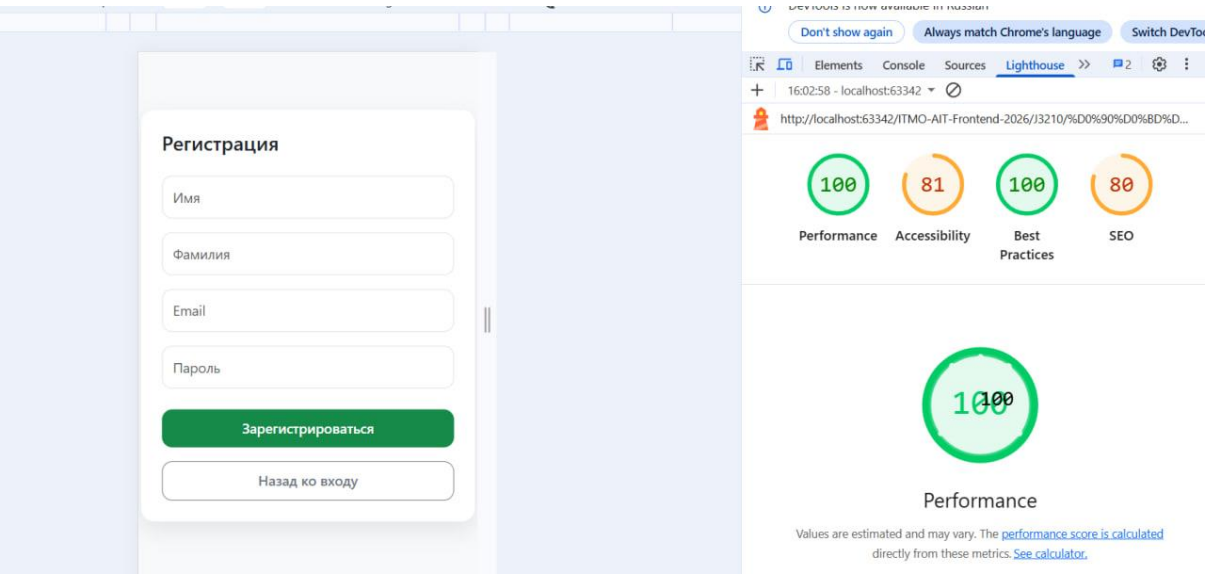
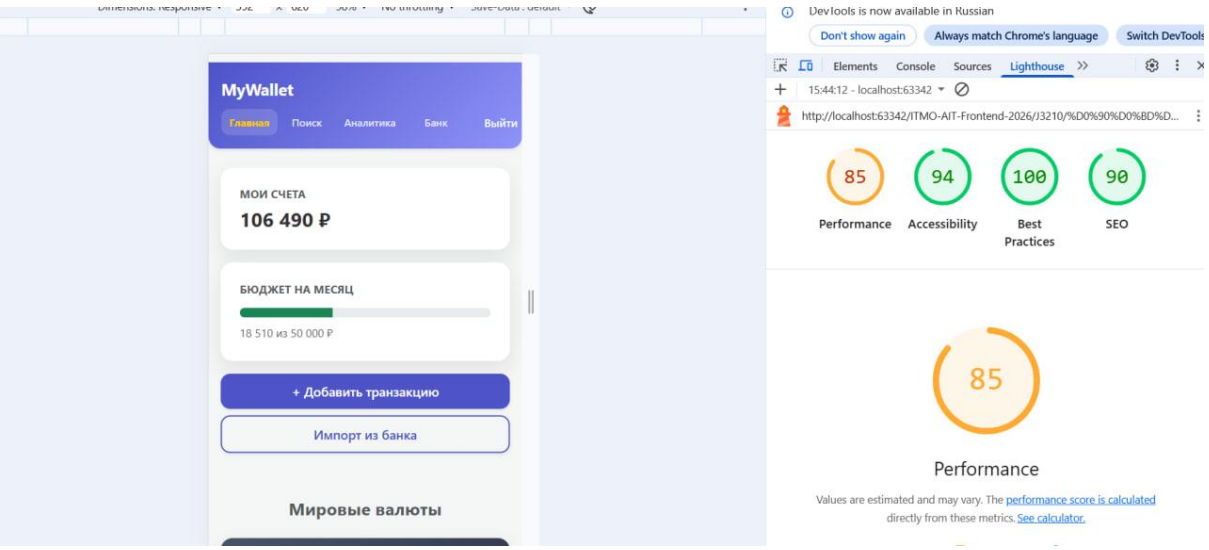


Фото 8. Ошибка с календарем решена

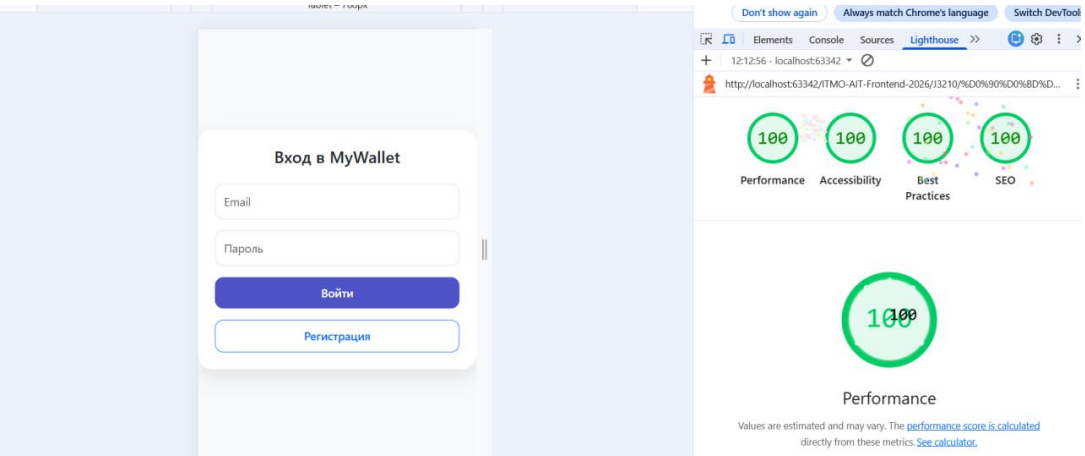
2. Исправление ошибок в браузере Chrome:
   - **Исправление Best Practices:** Ошибка “Canvas is already in use” возникала из-за попытки нарисовать график поверх уже существующего.
     Решение: В код добавлен механизм очистки. Перед созданием нового объекта Chart вызывается метод .destroy(), если экземпляр уже существует.
   - Повышение Performance: Lighthouse фиксировал задержки из-за “Render blocking requests”.
     Решение: Применен атрибут defer для всех скриптов, добавлены инструкции preconnect и preload. Проведена декомпозиция стилей: один большой файл style.css был разделен на base.css, layout.css, components.css, pages.css. Это ускорило загрузку.
   - **SEO:** Ошибка “Document does not have a meta description”.
     Решение: Для всех страниц добавлены уникальные теги <meta name=“description”>.

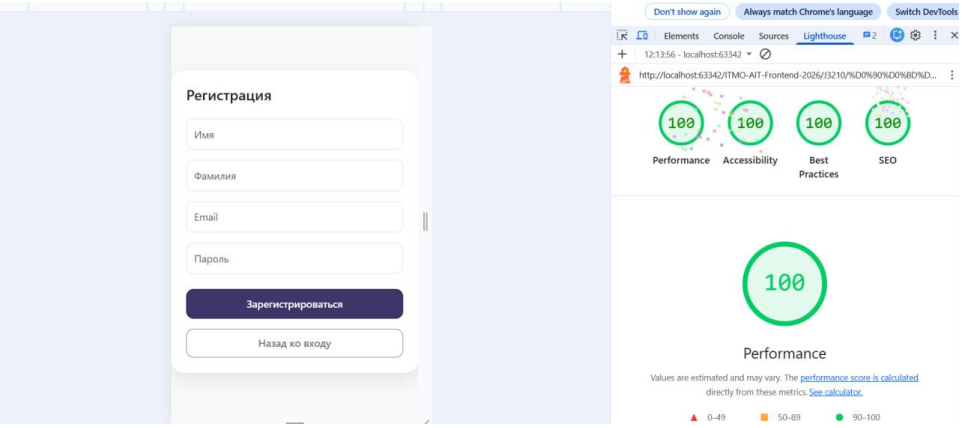
Результаты до исправлений:

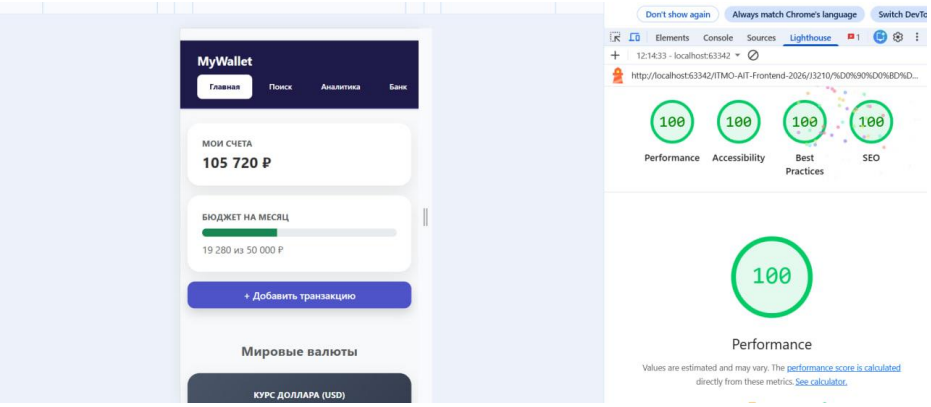


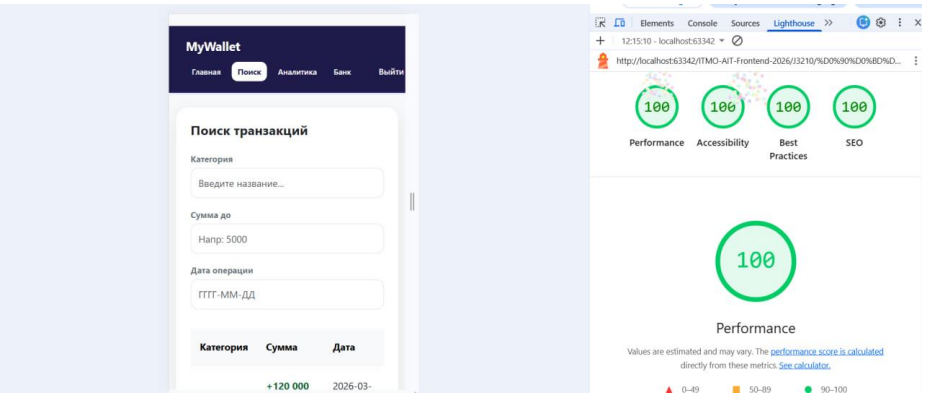


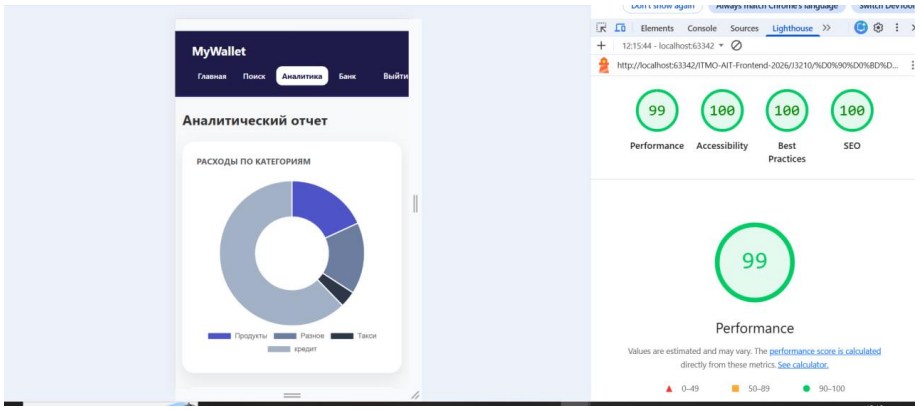
Результаты после исправлений:

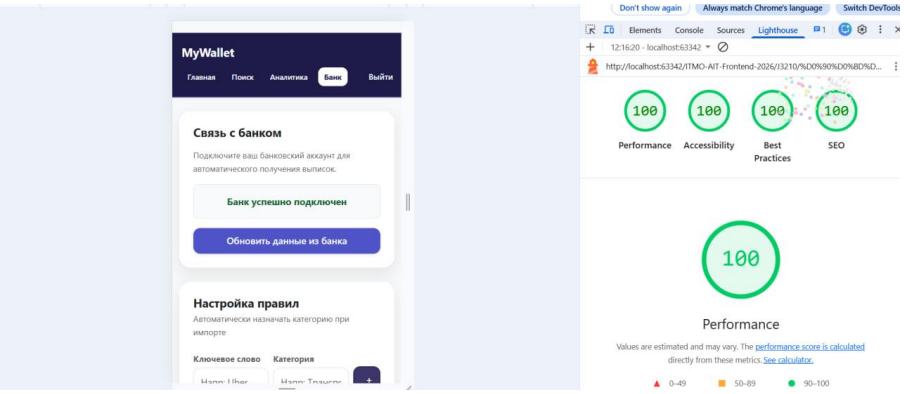



Регистрация
Имя
Фамилия
Email
Пароль
Зарегистрироваться
Назад ко входу
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools
Elements
Console
Sources
Lighthouse
12:13:56 - localhost:63342
http://localhost:63342/ITMO-AIT-Frontend-2026/j3210/%D0%90%D0%BD%D...
100
Performance
100
Accessibility
100
Best Practices
100
SEO
100
Performance
Values are estimated and may vary. The performance score is calculated directly from these metrics. See calculator.
0–49
50–89
90–100


MyWallet
Главная
Поиск
Аналитика
Банк
МОИ СЧЕТА
105 720 ₽
БЮДЖЕТ НА МЕСЯЦ
19 280 из 50 000 ₽
+ Добавить транзакцию
Мировые валюты
КУРС ДОЛЛАРА (USD)
Don't show again
Always match Chrome's language
Elements
Console
Sources
Lighthouse
12:14:33 - localhost:63342
http://localhost:63342/ITMO-AIT-Frontend-2026/j3210/%D0%90%D0%BD%D...
100
Performance
100
Accessibility
100
Best Practices
100
SEO
100
Performance
Values are estimated and may vary. The performance score is calculated directly from these metrics. See calculator.


MyWallet
Главная
Поиск
Аналитика
Банк
Выйти
Поиск транзакций
Категория
Введите название...
Сумма до
Напр: 5000
Дата операции
ГГГГ-ММ-ДД
Категория
Сумма
Дата
+120 000
2026-03-
Elements
Console
Sources
Lighthouse
12:15:10 - localhost:63342
http://localhost:63342/ITMO-AIT-Frontend-2026/j3210/%D0%90%D0%BD%D...
100
Performance
100
Accessibility
100
Best Practices
100
SEO
100
Performance
Values are estimated and may vary. The performance score is calculated directly from these metrics. See calculator.
0–49
50–89
90–100


MyWallet
Главная
Поиск
Аналитика
Банк
Выйти
Аналитический отчет
РАСХОДЫ ПО КАТЕГОРИЯМ
Продукты
Разное
Такси
кредит
Elements
Console
Sources
Lighthouse
12:15:44 - localhost:63342
http://localhost:63342/ITMO-AIT-Frontend-2026/j3210/%D0%90%D0%BD%D...
99
Performance
100
Accessibility
100
Best Practices
100
SEO
99
Performance
Values are estimated and may vary. The performance score is calculated directly from these metrics. See calculator.
0–49
50–89
90–100



Вывод

В ходе выполнения работы были устранены все замечания к доступности интерфейса. Сайт успешно проходит проверку в браузере Firefox и имеет оценки 99-100/100 в Google Lighthouse по категориям Accessibility, Performance, SEO, Best Practices. Сайт стал удобным для использования лицам с ограниченными возможностями здоровья.